PDF DUO

Посібник користувача — PDF, електричні схеми, GRAFCET і плани — вільна програма

Version 1.3.2 · Jacques Branas, у співпраці з Claude.ai

PDF DUO дає змогу читати, заповнювати й підписувати PDF, креслити електричні, пневматичні та мережеві схеми, GRAFCET і плани житла, а також перетворювати Word / ODF ↔ PDF. Програму створено для учнів і викладачів усіх напрямів професійної освіти (наприклад, електротехніка, IT, зубні техніки, логістика, склад), і вона корисна для шкільного життя: афіші, анкети для запису та підписані документи учнівського самоврядування. Червоні номери на знімках відповідають спискам під ними.

1. Встановлення

Windows: запустіть інсталятор `PDF-DUO-Windows-Setup.exe` або розпакуйте `PDF-DUO-Windows.zip` і відкрийте `PDF DUO.exe`.

Linux: двічі клацніть `pdf-duo_amd64.deb` (Debian, Ubuntu, Mint) або скористайтеся AppImage (зробіть файл виконуваним і відкрийте його).

macOS: виберіть версію Apple Silicon (M1, M2…) або Intel, розпакуйте й перетягніть «PDF DUO» до «Програм». Перший запуск: правий клік › Відкрити.

Перетворення Word → PDF: PDF DUO використовує **LibreOffice**, якщо його встановлено (найточніше, безкоштовно), інакше **Microsoft Word**, інакше власний конвертер (спрощене верстання). Для файлів ODT потрібен LibreOffice.

2. Вікно програми

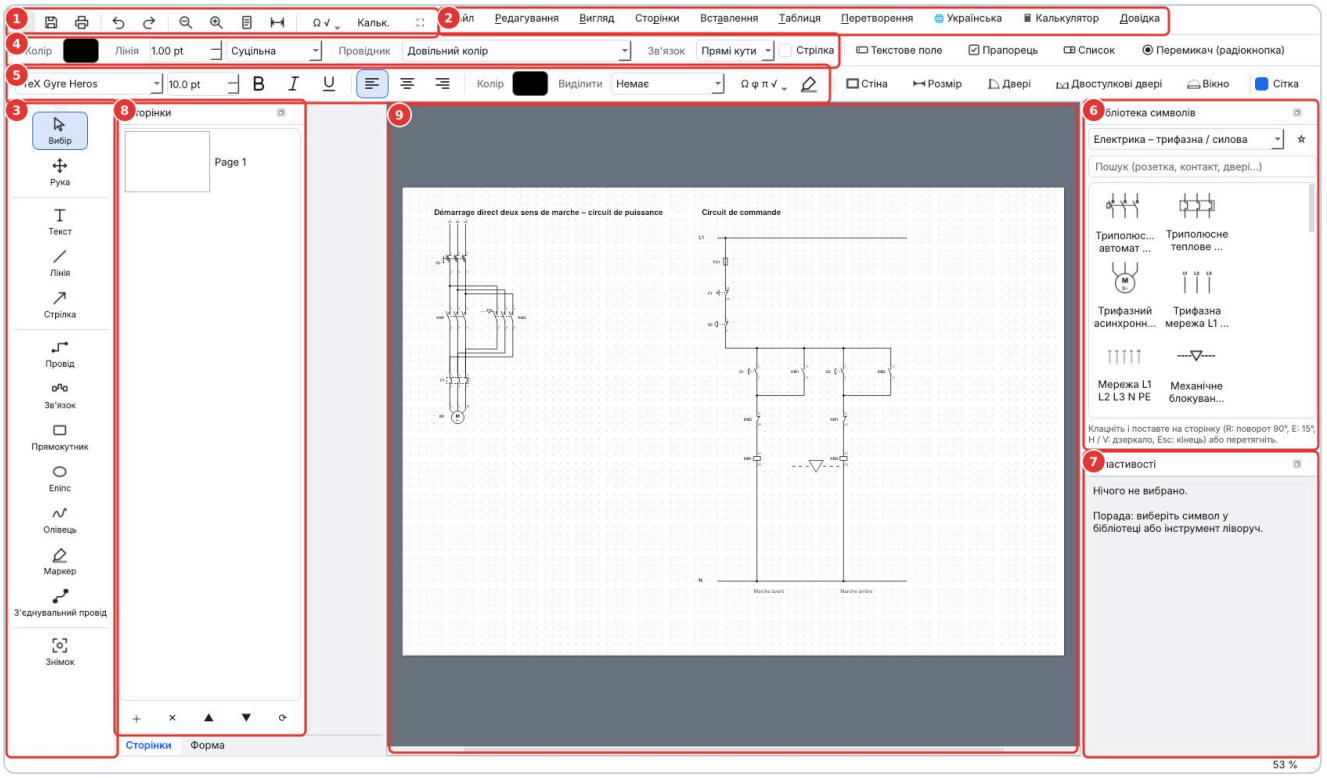
Угорі, ліворуч від меню: відкрити, зберегти, друк, **скасувати ↶ / повторити ↷**, **масштаб − / +**, уся сторінка, спеціальні символи **Ω √**.

Ліворуч: інструменти (вибір, текст, лінія, провід, з'єднання, фігури, олівець, маркер, гнучкий провід, захоплення).

Праворуч: **бібліотека символів** (виберіть категорію або введіть слово для пошуку) і панель **Властивості** вибраного елемента.

Вигляд › Панелі показує або приховує кожну панель; *Вигляд › Тема* змінює зовнішній вигляд, а меню 🌐 угорі — мову.

Режим презентації (клавіша **F11** або кнопка ⛶): повний екран; видно лише інструменти ліворуч і бібліотеку праворуч; меню й масштаб з'являються, коли миша торкається верхнього краю екрана, **Esc** — вихід.



Вікно PDF DUO

1. Швидка панель: відкрити, зберегти, друк, скасувати, повторити, масштаб − / +, символи Ω √
2. Меню
3. Інструменти малювання
4. Колір, товщина, провідник, тип з'єднання, стрілка
5. Панель письма: шрифт, розмір, жирний, колір, маркер
6. Бібліотека символів (категорії та пошук)
7. Властивості вибраного елемента
8. Сторінки (мініатюри) і вкладка Форма
9. Робоча сторінка

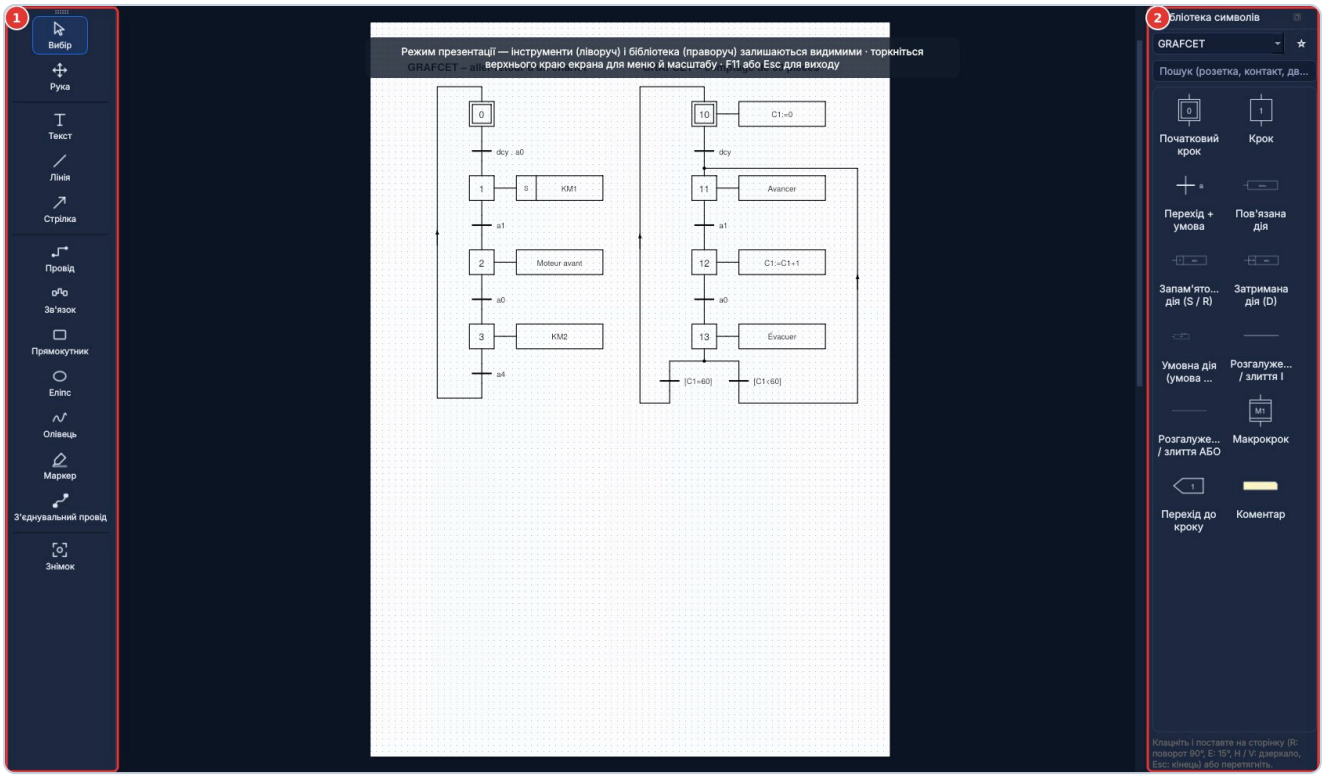
3. Режим презентації (повний екран)

Щоб показати схему на уроці або працювати без зайвого довкола, перейдіть у **режим презентації**: сторінка займає весь екран. Панель інструментів ліворуч (вибір, текст, лінія, стрілка, провід, фігури, олівець, маркер) і бібліотека праворуч, звужена до двох стовпців, залишаються видимими: можна й далі писати та розміщувати символи.

Як увійти: натисніть **F11**, або кнопку ⛶ на верхній панелі, або меню *Вигляд › Режим презентації (повний екран)*.

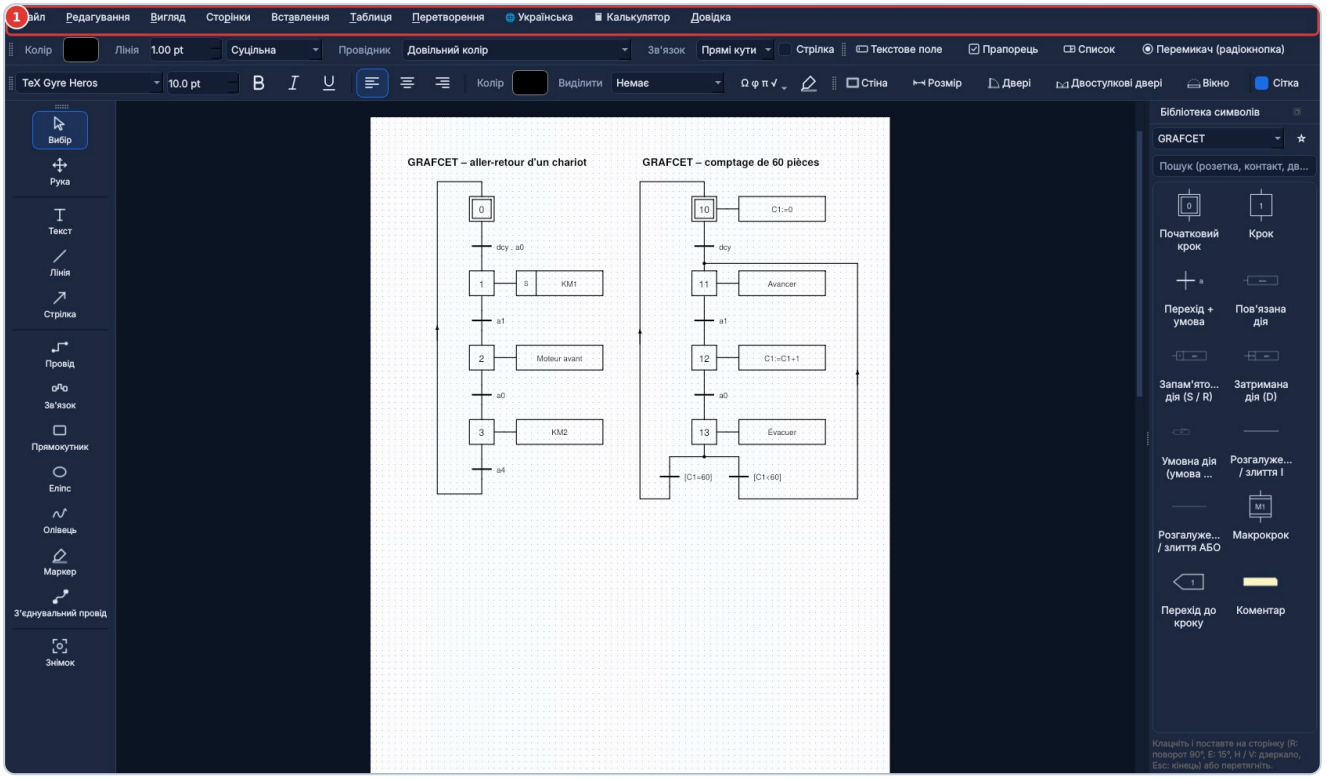
Під час презентації: **Ctrl + коліщатко** — масштаб, коліщатко — прокручування. Підведіть мишу до самого верху екрана: меню та швидка панель (масштаб − / +, уся сторінка, скасувати) з'являються і знову ховаються, коли миша опускається.

Як вийти: натисніть **Esc** (або знову **F11**). Панелі та панелі інструментів повертаються на місце. Якщо використовується інструмент малювання, перше натискання Esc завершує його, друге — виходить із повноекранного режиму.



Меню Довідка й вікно пожертви

1. Режим презентації: сторінка на весь екран, з інструментами й бібліотекою
2. Інструменти письма й малювання



Бібліотека, звужена до двох стовпців

1. Миша біля верхнього краю екрана: з'являються меню й масштаб

4. Відкриття та збереження

Файл › Відкрити приймає PDF, документи Word / ODT (перетворюються автоматично) та зображення.

Малюнки зберігаються в PDF у векторному вигляді. Коли файл знову відкрито в PDF DUO, усе залишається редагованим.

Файл › Експорт остаточного PDF створює «плаский» PDF для роздавання.

5. Креслення схеми

Клацніть символ у бібліотеці, потім клацніть на сторінці, щоб його розмістити (або перетягніть). **Esc** — завершити.

Обране: правий клік по символу › *Додати до обраного*. Символ отримує зірочку ★, піднімається на початок своєї категорії і з'являється в категорії ★ **Обране** угорі списку, яка відкривається під час запуску. Правий клік › *Вилучити з обраного*, щоб прибрати його. Обране зберігається між сеансами. Кнопка ☆ поруч зі списком робить обраною **цілу бібліотеку**: вона піднімається на початок списку. **Правий клік по елементу на сторінці**: на передній план, на задній план, поворот, дзеркало, копіювати, дублювати, видалити, обране.

R повертає на 90°, **E** — на 15° (Shift — в інший бік), **H** / **V** — дзеркало. Точний кут — у Властивостях.

Синій маркер у правому нижньому куті пропорційно збільшує елемент.

Позначення (KM1, S1…) і **номери клем** змінюються у Властивостях; кнопки «Позначення ліворуч / праворуч».

Інструмент **Провід**: одне клацання на кожному куті; клацання по клемі (маленьке коло) прив'язує провід. Інструмент **З'єднання**: клацніть дві клеми, і трасу буде прокладено. Проводи рухаються разом із переміщуваними символами.

Список **Провідник**: стандартні кольори (фаза, синя нейтраль, жовто-зелене заземлення, оптоволокно, Ethernet…). Точки з'єднання ставляться автоматично.

Сонячна енергія: дві категорії. *Сонячна енергія – символи* для стандартної схеми (фотоелемент і модуль, інвертор, контролер заряду MPPT / PWM, акумулятор 2 / 6 / 12 / 24 / 48 В, шунт, амперметр і вольтметр постійного струму, лічильник Вт·год, запобіжник gPV, роз'єднувач DC, пристрій захисту від імпульсних перенапруг, MC4). *Сонячна енергія – схема підключення* для зображення автономної установки з реалістичним обладнанням (панель, контролер заряду, акумулятор, інвертор, монітор, навантаження), з'єднуючи їхні клеми червоними й чорними проводами. Приклад: `exemple-solaire.pdf`.

Резервні джерела: вітрогенератор (з контролером і баластним навантаженням), генераторна установка та автомобільний чи судновий генератор — у вигляді символів і реалістичних зображень. **Двополюсні тримачі запобіжників** (зображення) захищають сонячну батарею, вихід акумулятора й вихід навантажень, як у прикладі.

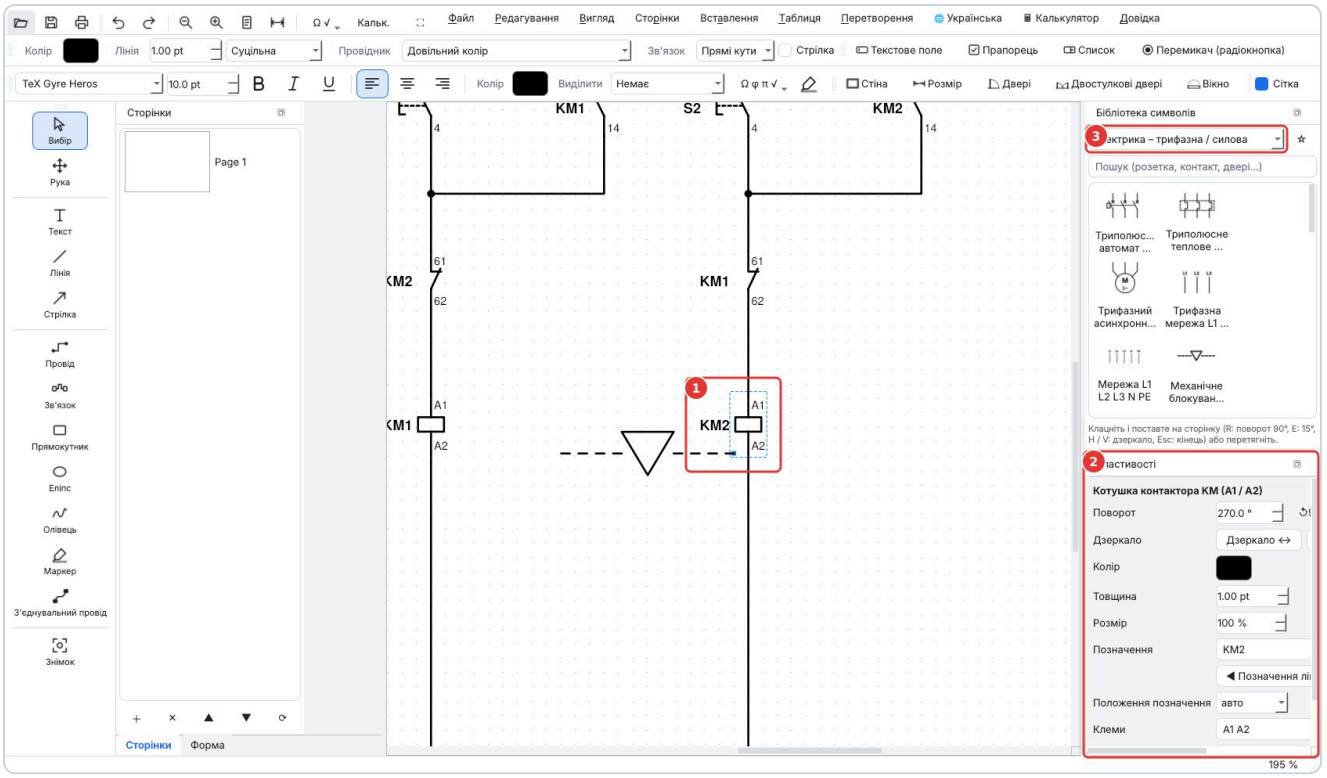
Організаційна структура (звіт про практику): *Вставлення › Оргструктура підприємства* розміщує готову пов'язану схему (керівництво, відділи, наставник, практикант); двічі клацніть блок, щоб ввести імена. Блоки категорії *Оргструктура* дають змогу її розширити.

Бібліотеки версії 1.2.0: **Електробезпека** (ЗІЗ, ізолювальні та колективні засоби: каска, діелектричні рукавички, килимок, замок блокування, покажчик напруги, огородження, пристрій заземлення), **Вантажні роботи** (знаки на пакуванні), **Безпека** (знаки, небезпечні речовини GHS), **Логістика**, **Зубний технік** та **Інструменти** для електриків, механіків і IT (обтискач RJ45, роз'єми, тестер…). Оригінальні малюнки, вільні для використання. А також:

Роботи на висоті (риштування, підмости, драбина, підйомники), ізольований інструмент 1000 В, зубна формула з нумерацією FDI та знімні протези.

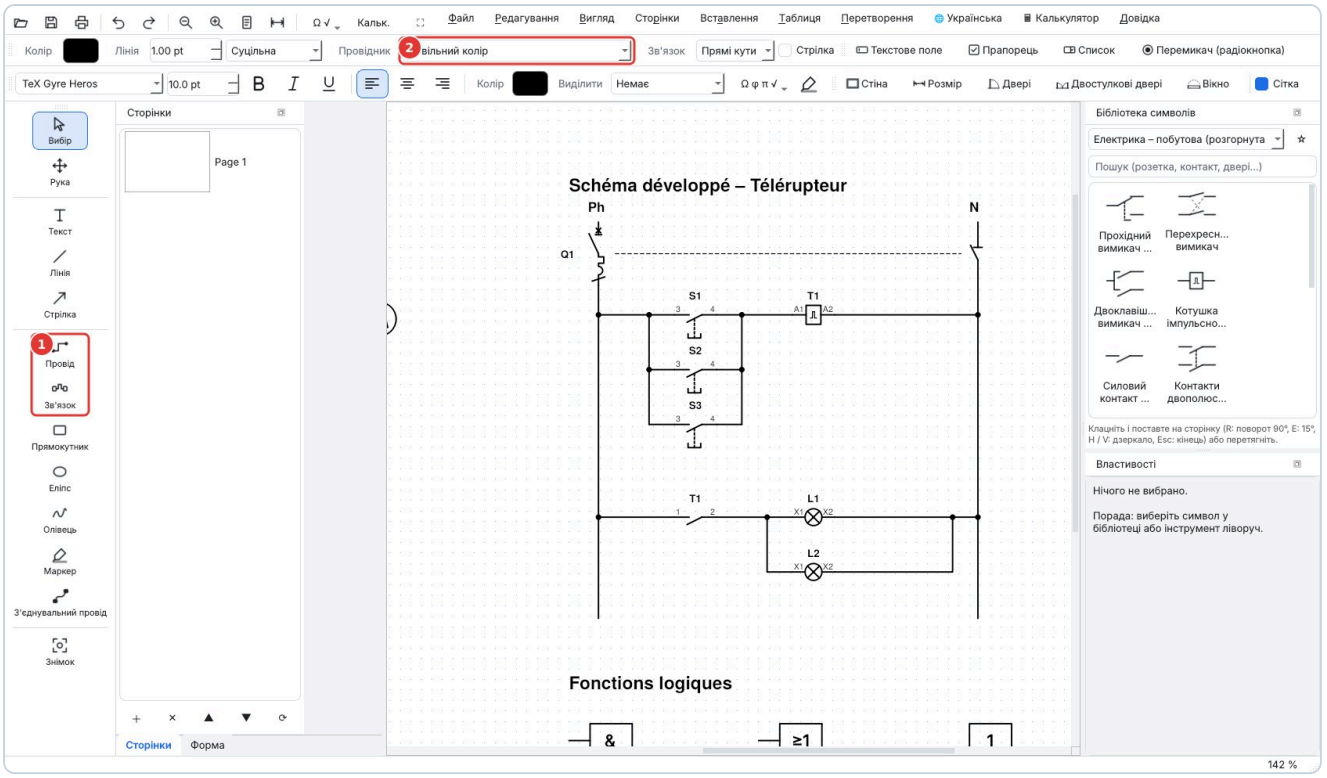
Бібліотеки версії 1.3.0: **Перша допомога**, **Основи біології**, **Робототехніка** (Arduino, Raspberry Pi з розпіновкою GPIO, micro:bit, датчики й модулі; налаштовуваний колір світлодіода та смуги резисторів, таблиця кольорового маркування), **Пожежна безпека** (обладнання та знаки), **Промислове обладнання**, **Житло** (кабель-канал, опалення, освітлення, зарядні станції) і **Професії безпеки** (рятувальники, охорона, поліція).

Обладнання зі станами: для шлагбаума, стрічкового конвеєра, лебідки, ліфта, насоса, резервуарів, циліндрів, датчиків, робота-маніпулятора… положення або стан задається у **Властивостях** (шлагбаум піднятий, посередині чи опущений, рівень води, насос працює, шток висунутий…). Можна показати кожен крок циклу, наприклад для GRAFCET. Приклади: `exemple-pompage.pdf`, `exemple-parking.pdf`, `exemple-premiers-secours.pdf`.



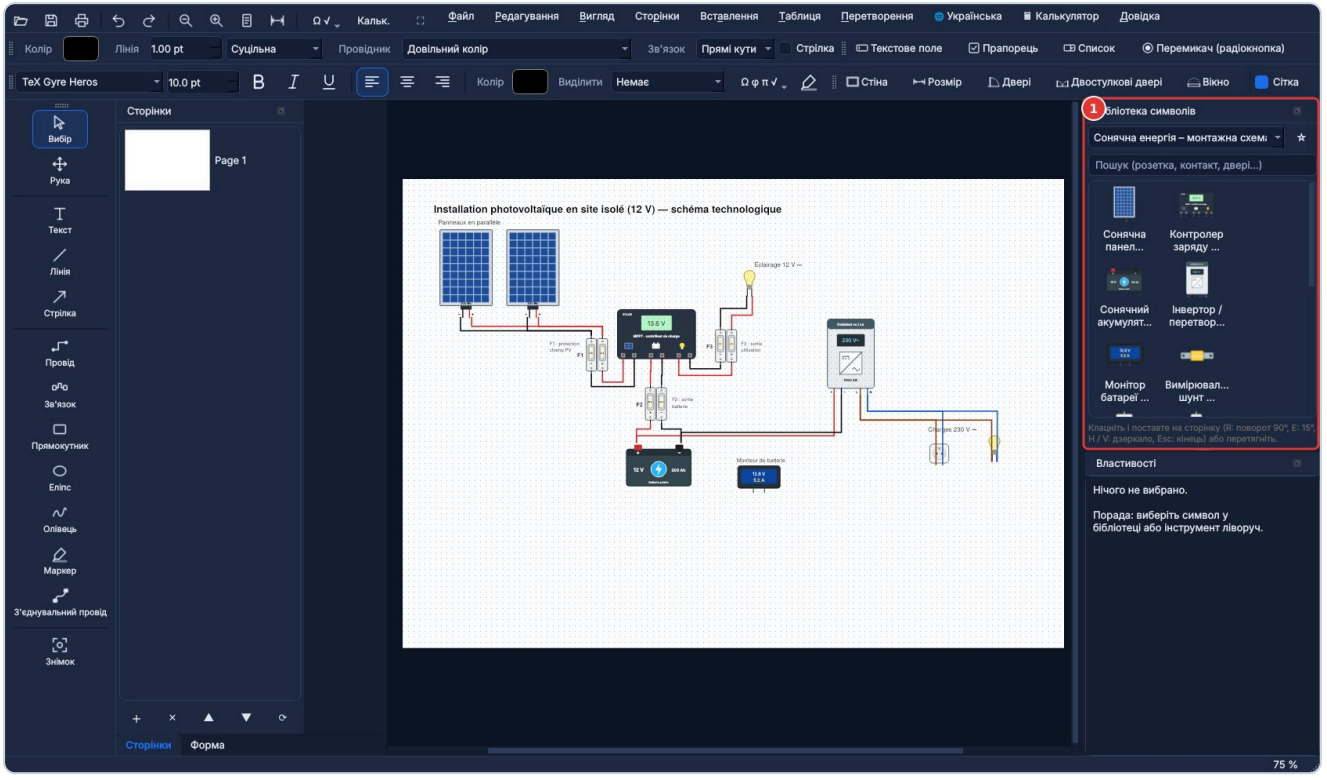
Вибраний символ і його властивості

1. Вибраний символ (пунктирна рамка): синій маркер праворуч унизу для збільшення
2. Поворот, дзеркало, колір, товщина, розмір, позначення KM1 і його положення
3. Вибір категорії символів



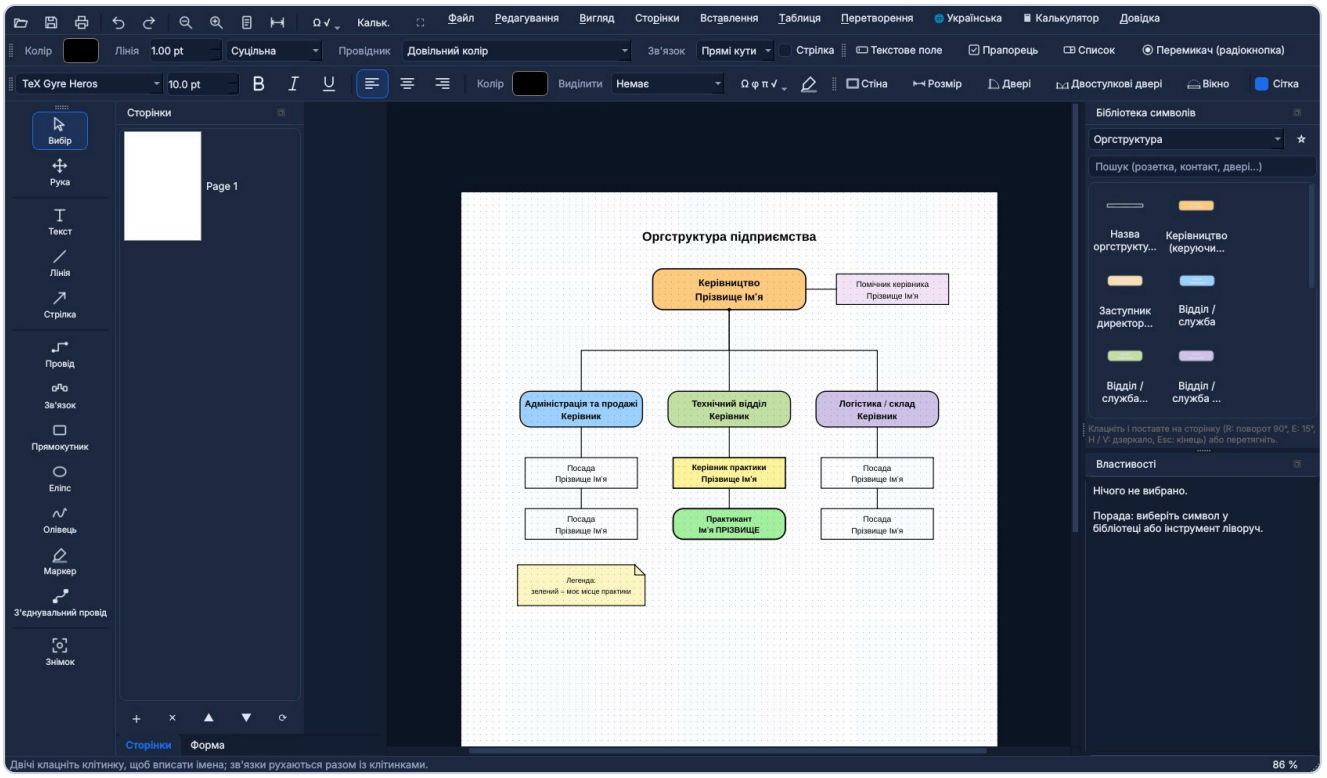
Проводи, з'єднання та кольори провідників

1. Інструменти Провід і З'єднання
2. Стандартний колір провідника

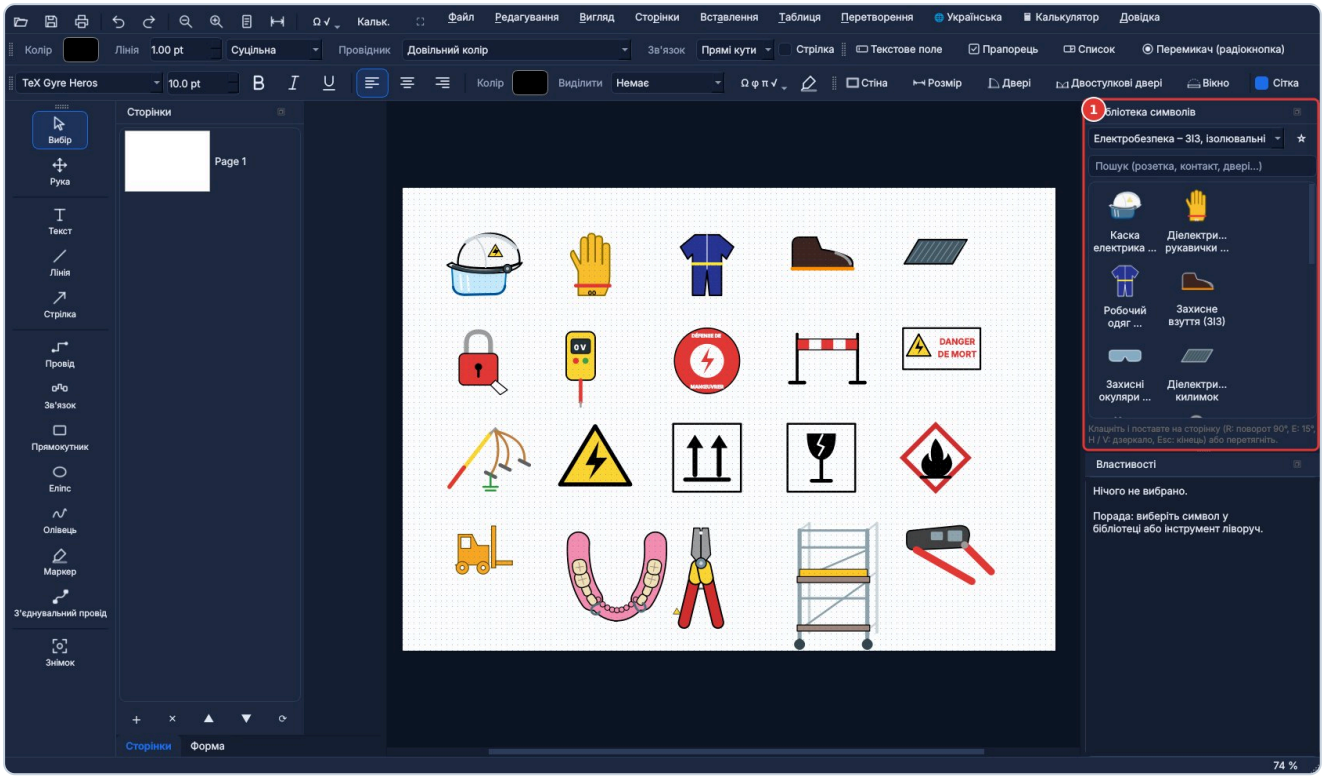


Автономна сонячна установка: схема підключення

1. Категорії сонячної енергії в бібліотеці

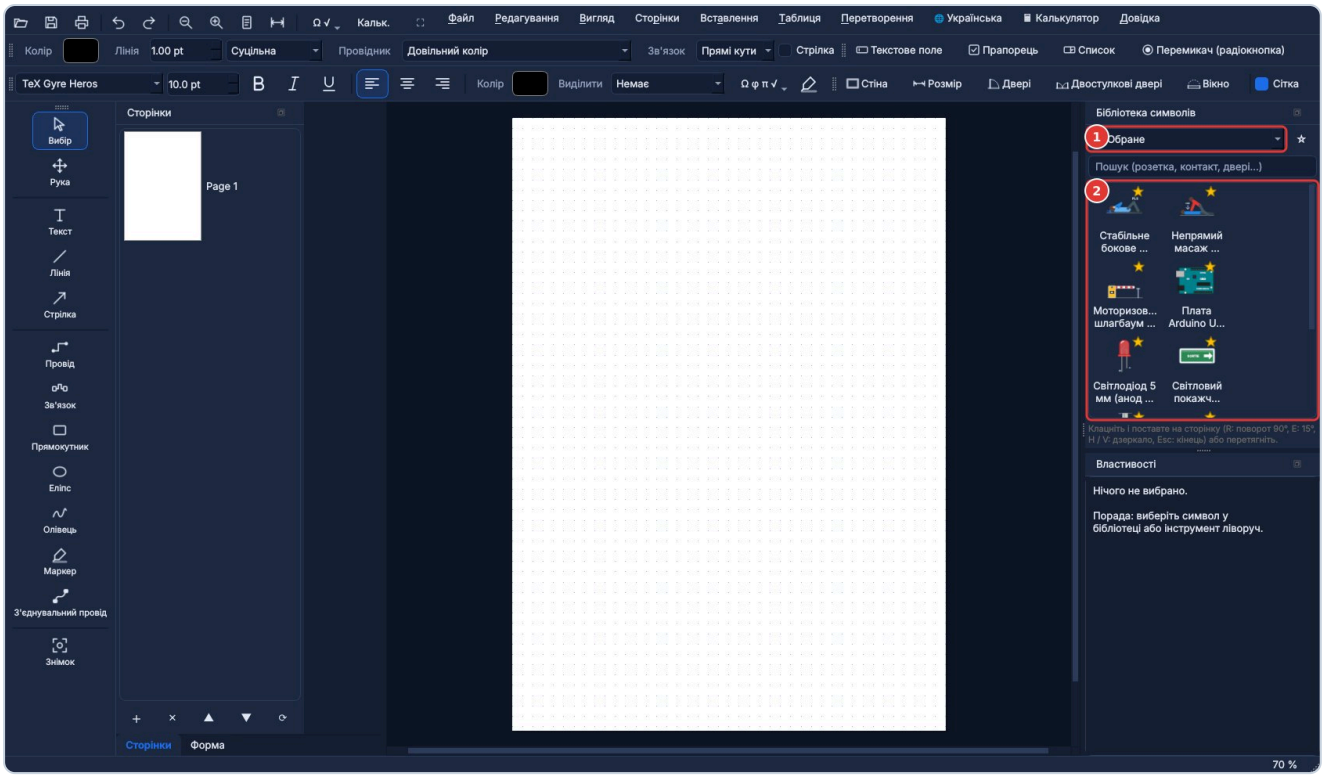


Оргструктура підприємства для звіту про практику



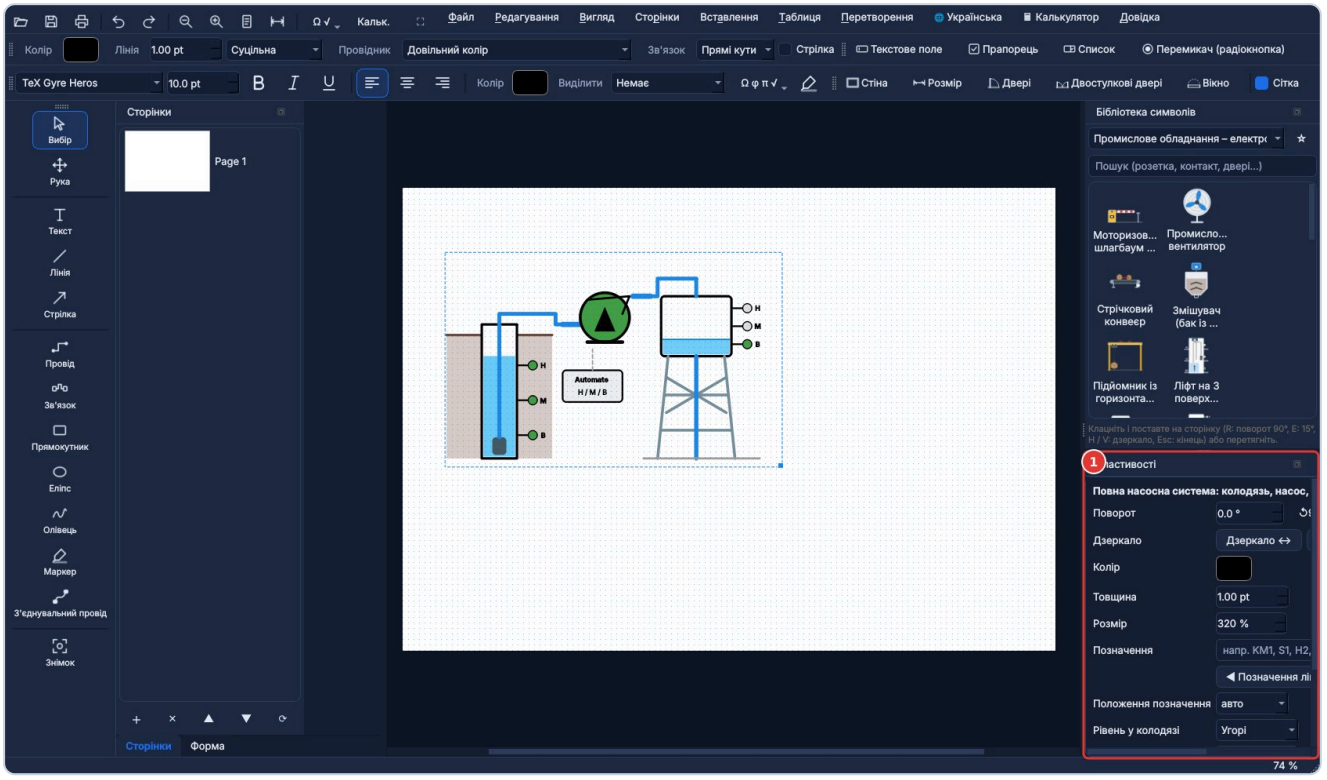
Електробезпека, вантажні роботи, логістика, стоматологія, інструменти

1 Виберіть категорію в бібліотеці



Обране на початку бібліотеки

1. Категорія ★ Обране
2. Правий клік по символу: додати до обраного або вилучити з нього



Обладнання зі станами: насосна станція, налаштування у Властивостях

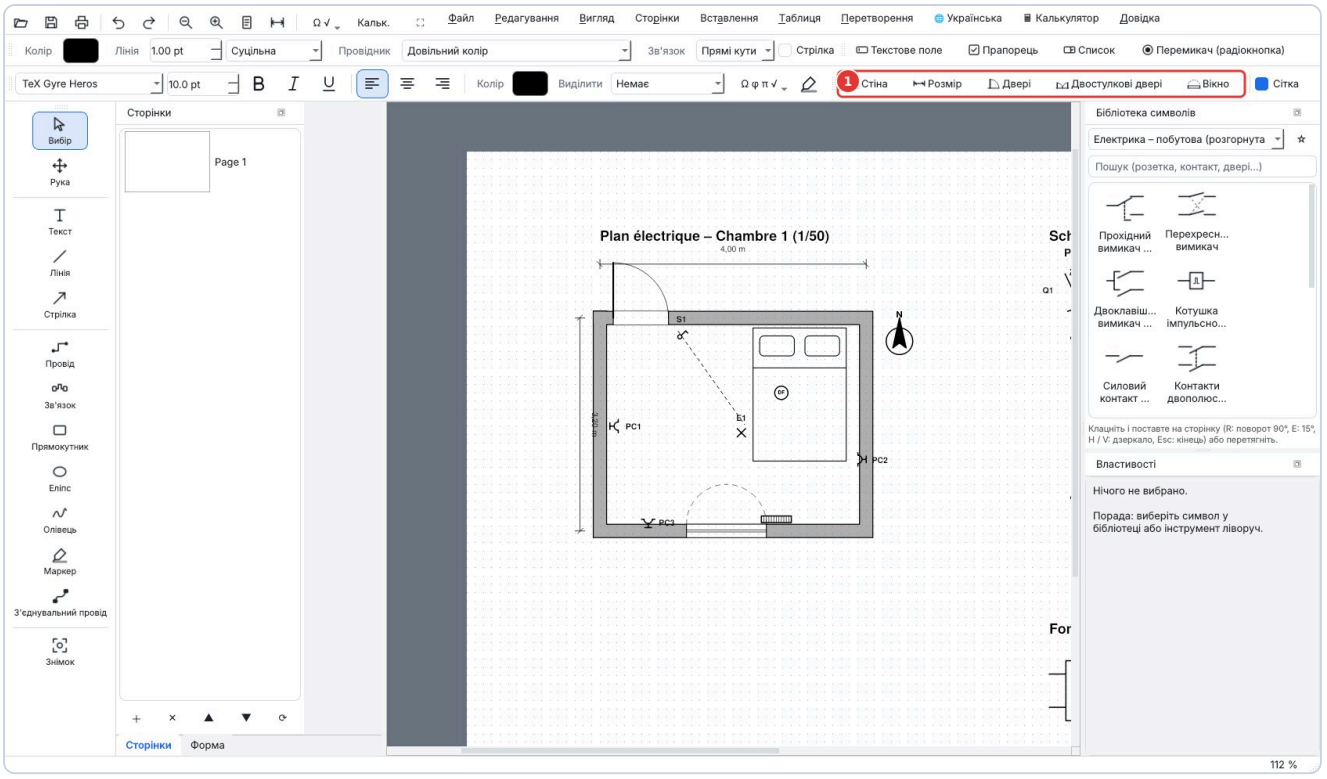
1. Рівень у колодязі, рівень у водонапірній башті, насос працює чи зупинений

6. Плани приміщень

Задайте **масштаб** (1/50, 1/100…) і реальний крок сітки на панелі *План*.

Інструмент **Стіна**: одне клацання на кожному куті, подвійне клацання — завершити. Інструменти **Двері**, **Двостулкові двері**, **Вікно**: наведіть на стіну, і проріз вирівняється та набуде товщини стіни.

Інструмент **Розмір**: протягніть від точки до точки, з'явиться реальна довжина. *Вставлення › Штамп* додає основний напис.



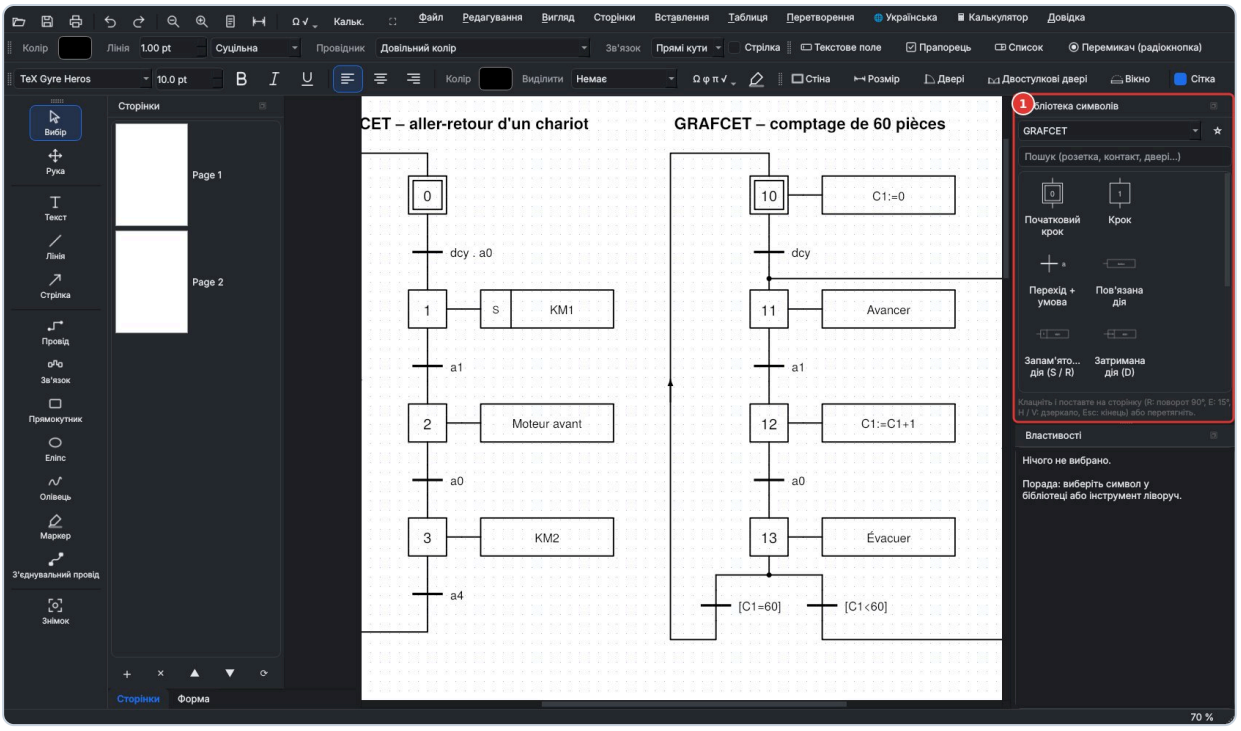
План спальні в масштабі 1:50: стіни, двері, вікно, розетки, розміри

1. Інструменти Стіна, Розмір, Двері, Двостулкові двері, Вікно

7. GRAFCET, блок-схеми, ментальні карти

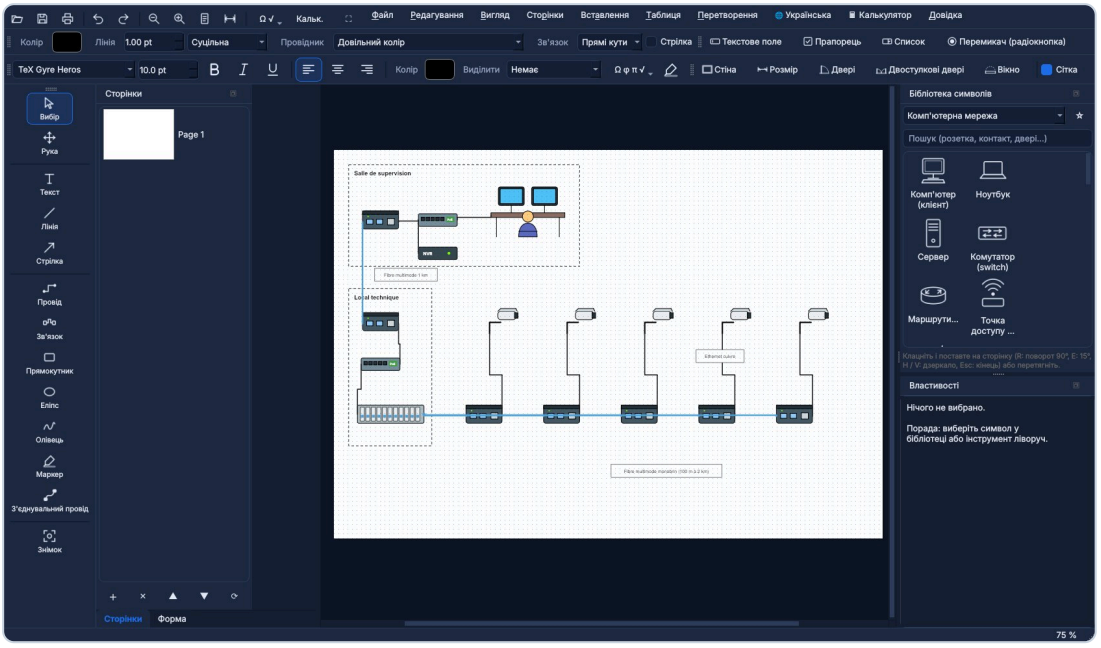
Поставте початковий крок, виділіть його й натисніть **Ctrl+G**: додадуться перехід і наступний крок, уже з'єднані та пронумеровані.

Двічі клацніть фігуру, щоб ввести текст. Виберіть *З'єднання: крива* для ментальних карт, позначте *Стрілка* для блок-схем.



GRAFCET: кроки, переходи, дії

1 Категорія GRAFCET у бібліотеці

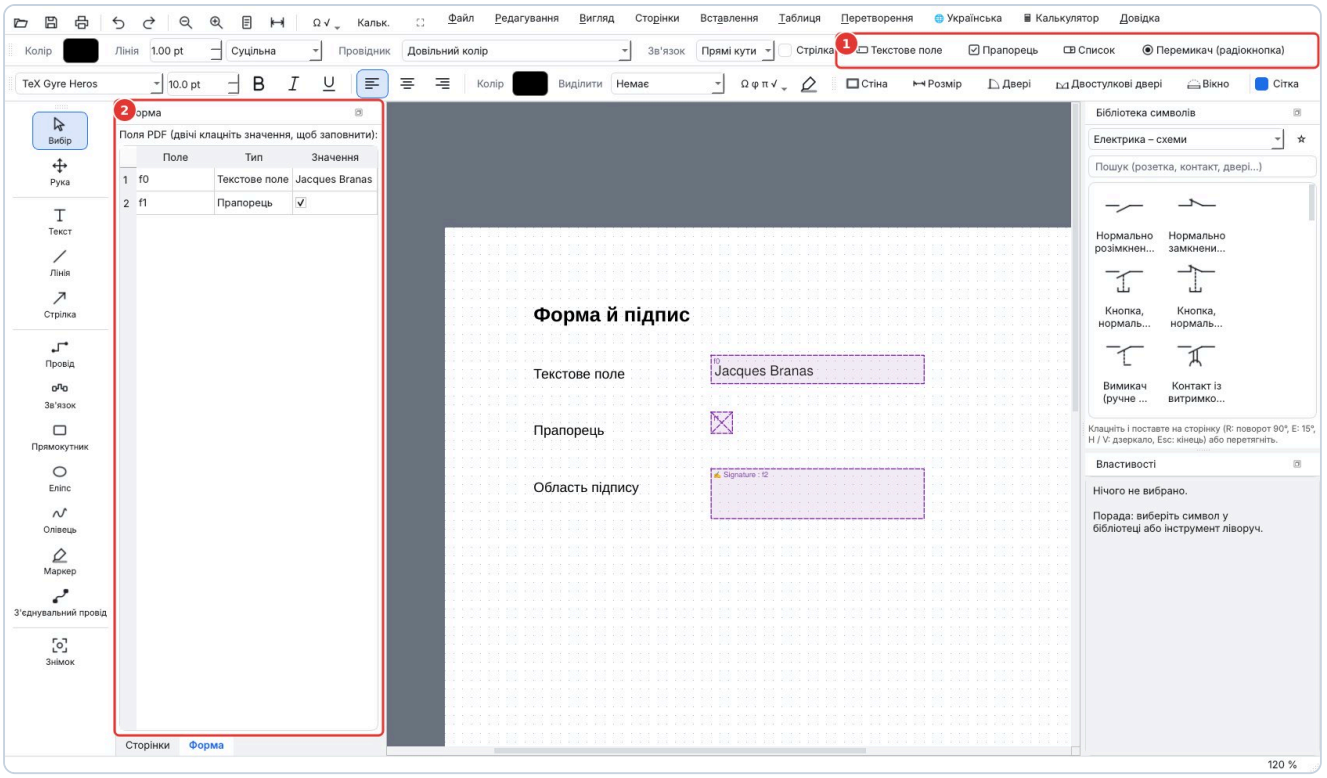


Мережева схема (відеоспостереження, оптоволокно) — нічна синя тема

8. Форми та підпис

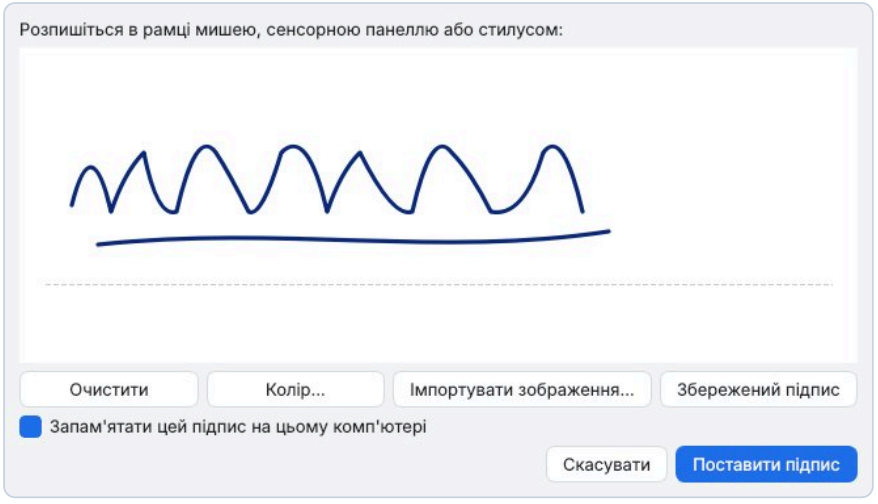
Панель *Форма та підпис*: текстове поле, прапорець, список, перемикач, зона підпису, посилання. Подвійне клацання — заповнити; панель *Форма* показує всі поля.

Кнопка **Підпис**: намалюйте або імпортуйте свій підпис, потім клацніть, де його розмістити.



Поля форми для заповнення

1. Панель Форма та підпис
2. Панель Форма: усі поля та їхні значення



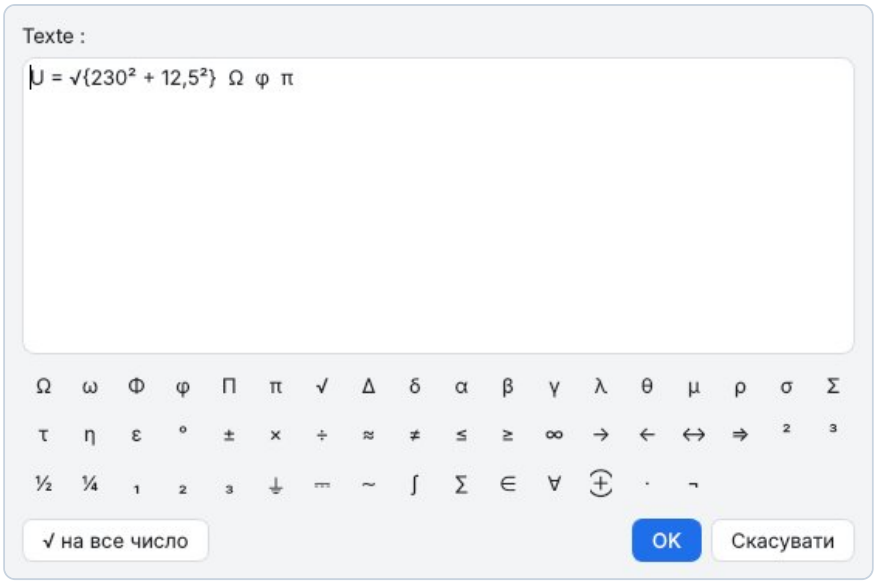
Вікно Підпис

9. Текст і спеціальні символи

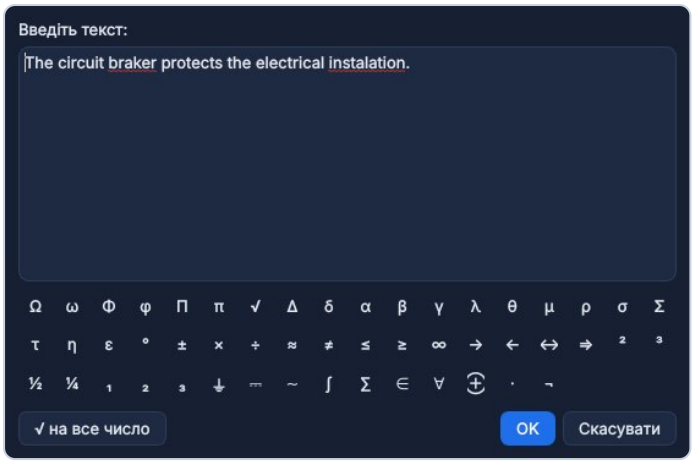
Панель письма: шрифт, розмір, жирний, курсив, підкреслення, вирівнювання, колір, виділення.

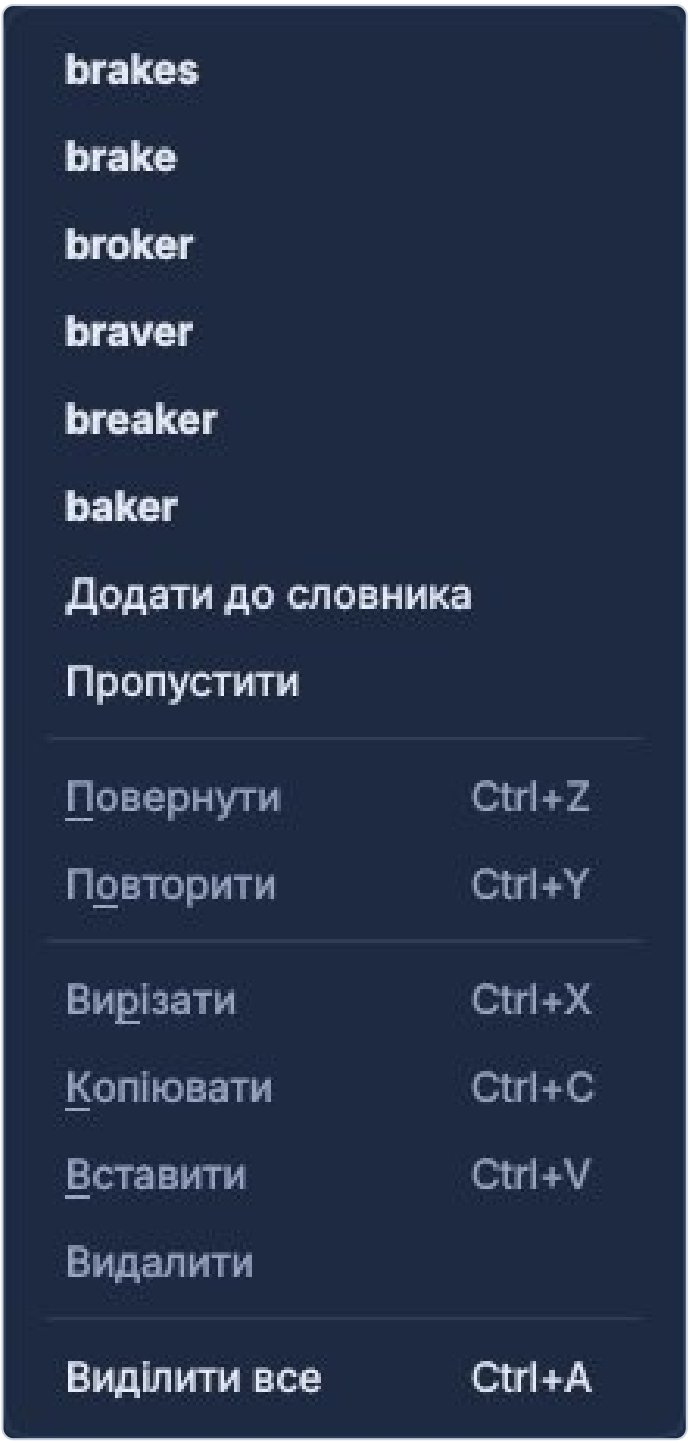
Кнопка **Ω** √: Ω, φ, π, Δ, μ, °, ±… Введіть `√{12.5}`: риска кореня закриває все число.

Перевірка правопису: у вікні тексту та в клітинках таблиць невідомі слова підкреслюються червоним. Правий клік по підкресленому слову: варіанти виправлення, *Додати до словника* (технічні терміни, власні назви) або *Пропустити*. Налаштування у *Вигляд › Перевірка правопису*: увімк. або вимк., мова (програми або одна з шести: французька, англійська, іспанська, португальська, німецька, італійська), особистий словник. Працює без інтернету.



Текст зі спеціальними символами та коренем над усім числом





Перевірка правопису: підкреслені слова й варіанти за правим кліком

10. Таблиці та калькулятор

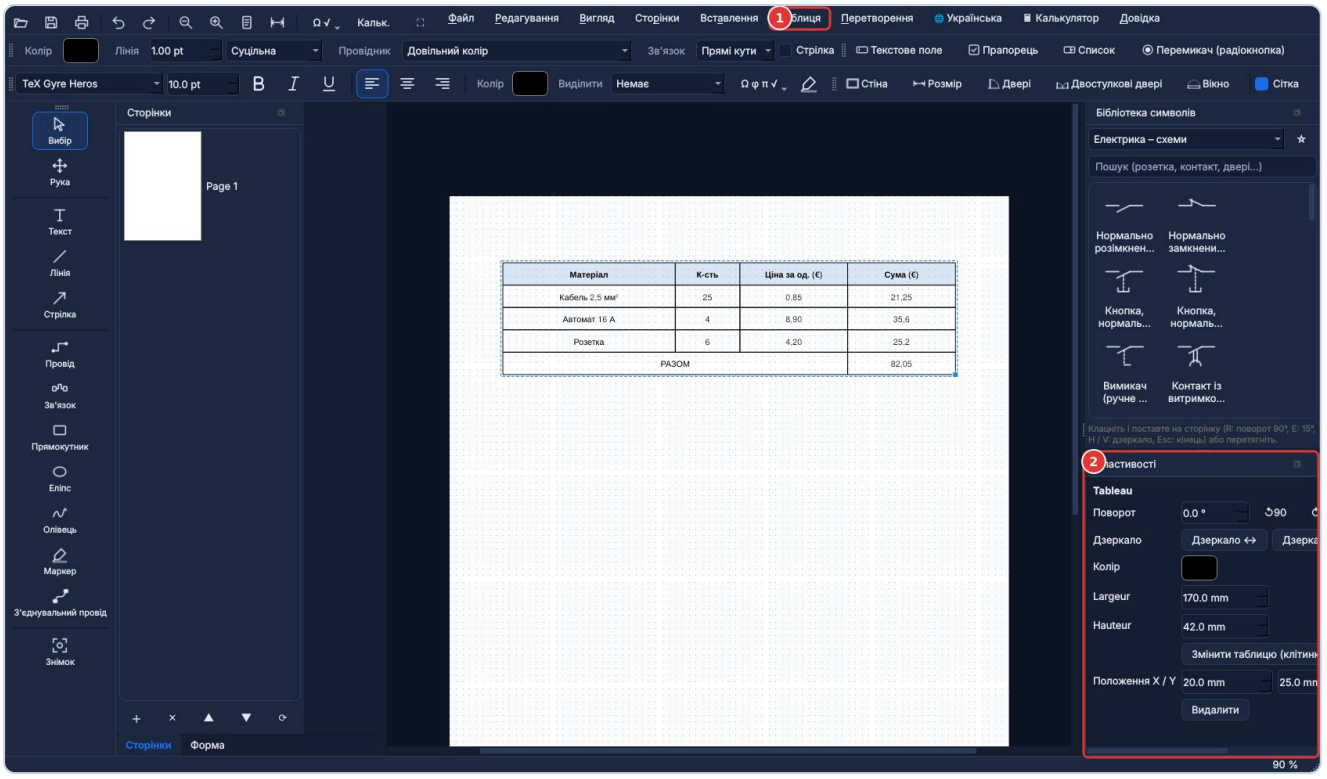
Меню **Таблиця › Вставити таблицю…** (Ctrl+Shift+T): виберіть кількість рядків і стовпців. Перший рядок може бути заголовком (жирний, кольоровий).

Подвійне клацання по таблиці — редагування: додати або видалити рядки й стовпці, **об'єднати** або **розділити** клітинки, розмір тексту, вирівнювання й колір заголовка. Розмір таблиці змінюється синім маркером.

Обчислення як в електронній таблиці: клітинка, що починається з **=**, — це формула. Приклади: `=B2*C2`, `=B3 x C3`, `=(A1+A2)/2`, `=√(144)`, `=A1^2`, `=SUM(D2:D4)`, `=AVERAGE(B2:B6)`, `=MAX(…)`, `=MIN(…)`. Результат відображається на сторінці й оновлюється, коли клітинки змінюються.

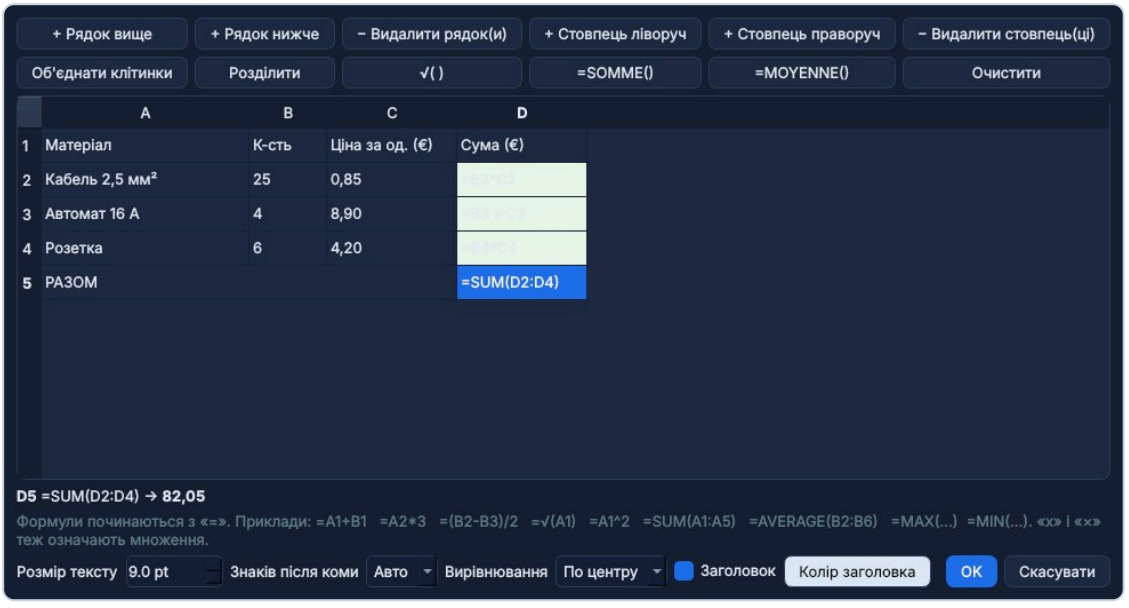
Меню **Таблиця › Науковий графічний калькулятор…** (Ctrl+K): окреме вікно з sin, cos, tan, ln, log, √, степенями, π, у градусах або радіанах, та історією обчислень. Калькулятор також відкривається кнопкою 🖩 на верхній панелі.

Вкладка **Графік**: побудуйте до трьох кривих (наприклад `x^2 - 4`, `2x + 1`, `3sin(x)`), масштаб коліщатком, зсув перетягуванням, потім **Вставити графік на сторінку**.

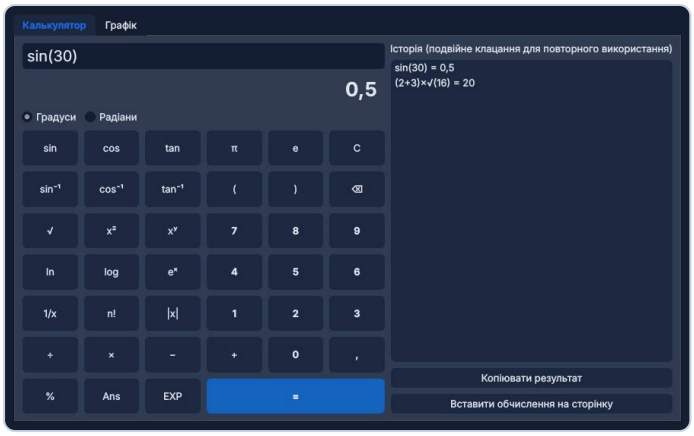


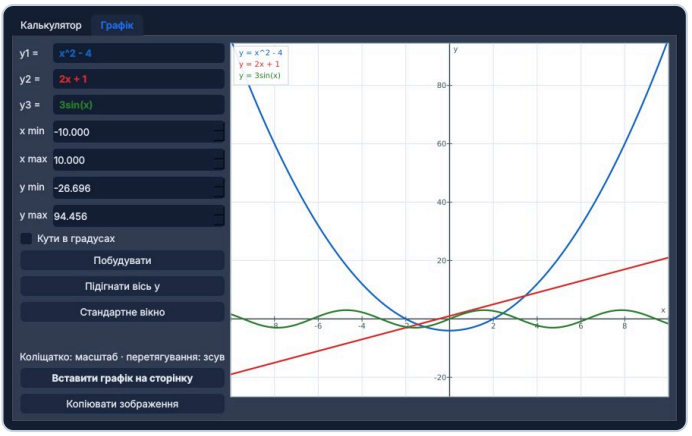
Меню та швидка панель: масштаб − / +, уся сторінка, скасувати, ⛶ для виходу

1. Таблиця з обчисленнями: підсумки — це формули
2. Меню Таблиця



Розмір таблиці й кнопка «Редагувати таблицю»

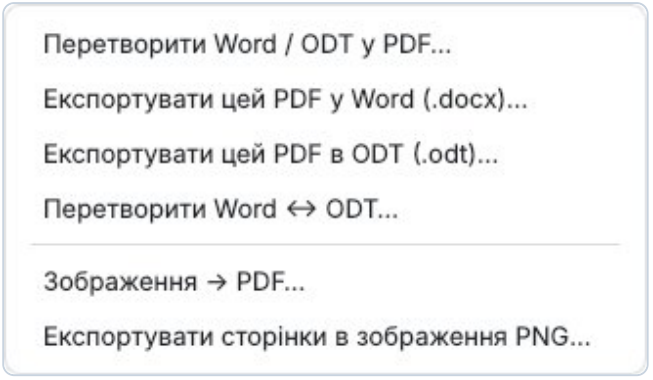




Редагування таблиці (подвійне клацання): рядки, стовпці, об'єднання, формули

11. Перетворення

Меню *Перетворення*: Word / ODT → PDF, PDF → Word, PDF → ODT, Word ↔ ODT, зображення → PDF, сторінки → PNG.



Меню Перетворення

12. Що нового у версії 1.3.2

Одинадцять мов: французька, англійська, іспанська, португальська, німецька, італійська, грецька, китайська, російська, українська й арабська (письмо справа наліво). Меню 🌐 на верхній панелі одразу змінює мову, без перезапуску; інсталятор також застосовує мову, вибрану під час встановлення.

Калькулятор просто у верхньому рядку меню (🖩). У повноекранному режимі панель властивостей залишається праворуч.

Проводи: кінець проводу магнітом притягується до найближчої клеми; утримуйте **Alt**, щоб переміщати елемент вільно, без сітки. Кроки GRAFCET мають виводи згори й знизу, щоб провести зв'язок посередині.

Нові символи: однополюсний силовий контакт контактора, вимикач із колом, клемник X1 на 10 клем і окрема клема (позначення залишаються горизонтальними при дзеркальному відображенні), перемальований одноклавішний вимикач. Нові бібліотеки: **Медсестринський догляд** (бинти, базове медичне обладнання, аптечка), **Кухня та обслуговування в залі**, **Шиття** і **Структура мережі** (шафи, патч-панелі, комутатори, VLAN) у вигляді технологічної схеми.

Ментальна карта: *Вставлення › Ментальна карта* розміщує базовий приклад, готовий до заповнення.

Оновлення: під час запуску, якщо комп'ютер підключено до інтернету, PDF DUO перевіряє наявність нової версії та пропонує її встановити.

13. Підтримати проєкт

PDF DUO — вільна програма (GNU GPL v3). Пожертва на **ko-fi.com/djlatinjazz** допомагає їй розвиватися (*Довідка › Підтримати*).

Сайт: deltapassion.github.io/PDF-DUO — Контакт: deltapassion@gmx.com





Науковий калькулятор і його вкладка Графік